



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ж.Н. АЛФЕРОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

«_____» _____ 2026г.

Зав. каф. Функциональных микро-
и наноматериалов

_____ д.ф.-м.н. А.А. Липовский

**ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННАЯ СПИНОВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
В СКОМПЕНСИРОВАННОМ АНТИФЕРРОМАГНЕТИКЕ
 Cr_2O_3**

выпускная квалификационная работа бакалавра

Направление 03.03.01 Прикладные математика и физика

Попова Анастасия Сергеевна

Научный руководитель _____ Л.А. Шелухин
к.ф.-м.н.

Студент _____ А.С. Попова

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	TO DO	3
1.1	Пока не знаю куда вставить но вдруг пригодится	3
2	Введение	5
3	Введение на переписку	7
4	Обзор литературы	10
4.1	Оптическая ориентация	10
4.2	Cr_2O_3	16
5	Характеризация образца	18
5.1	Спектроскопия поглощения	18
5.2	Магнитооптическая спектроскопия	20
6	Фемтосекундная магнитооптическая накачка-зондирование	22
7	Результаты	25
8	Заключение	26
9	Список литературы	27

1 TO DO

- разобраться поч в хилтоне они однозначно видят спиновую ориентацию а в киммеле они этот пик вообще другими эффектами объясняют
- Спиновая ориентация только в магнито-неупорядоченных средах?
- фигулинка внизу пика при ориентации на экситоне
- В методику: тип криостата, азотный криостат проточный, почему видим только линии 730 и 705 есть же еще +- 718 даже в отсутствии поля где они, измерения проводились в отстствии магнитного поля? Сказать каким методом была выращена пленка. Cr_2O_3 на подложке из ??? это поликристалл или монокристалл?
- Зависит ли положение экситонных линий от температуры

Вопросы концептуальные

- поч френкелевские экситоны, как они влияют на спектр, подтверждение что именно они
- правила отбора для моего эксперимента, возможно связь зонной структуры с правилами отбора
- возможно нужная диаграмма уже есть в статье виктора см например рисунок 11 + есть спектр поглощения
- какой отклик ожидается при нерезонансном возбуждении
- Схема переходов со сменой момента аналогичная GaAs

1.1 Пока не знаю куда вставить но вдруг пригодится

Фотоиндуцированными спиновыми явлениями в тв телах управляют электронная и магнитная структура (Павлов 2007 ссылка 22). В Павлов 2007 они также сравнивают афм материал с арсенидом галия, это полезное .

Методы наблюдения спиновой ориентации?? Степень циркулярной поляризации рекомбинационного излучения служит удобным и чувствительным

индикатором спинового состояния носителей и его изменений под влиянием внешних воздействий и релаксационных процессов, определяющих кинетику неравновесных носителей в полупроводнике.

- Hilton 2002 процесс Бира-Аронова-Пикуса ссылка 11
- Hilton 2002 процесс Эллиота-Яфета ссылка 12
- Hilton 2002 процесс Дьяконова-Переля

Cr_2O_3 кристаллизуется в центросимметричной структуре корунда с 6 формульными единицами. Ниже T_N спины четырех Cr^{3+} ионов в примитивной ромбоэдрической элементарной ячейке располагаются вдоль C_3 оси (оси z) в нецентросимметричную спинувую структуру с двумя возможными антиферромагнитными доменами. **ссылки 24-25 в работе Виктора.**

2 Введение

Процессы спиновой релаксации хорошо изучены в полупроводниках III - V группы [1]. Большая часть исследований в этой области посвящена поведению электронов в зоне проводимости. Мотивировано это потенциальным применением эффекта. Так, например, хорошо известно, что освещение циркулярно поляризованным светом создает оптическую ориентацию электронов, которые, рекомбинируя, излучают циркулярно поляризованный свет [1]. Например, время релаксации электронного спина в квантовых ямах GaAs составляет несколько десятков пикосекунд при комнатной температуре [2]. Время релаксации спина короче времени рекомбинации носителей заряда более чем на два порядка. На основе этого свойства был предложен полностью оптический переключатель затвора, использующий зависящую от поляризации оптическую нелинейность двумерных экситонов в квантовых ямах, и продемонстрировано высокоскоростное пикосекундное переключение [3]. Также была экспериментально реализована лазерная генерация с контролируемой циркулярной поляризацией при комнатной температуре. Для этого была использована активная среда из GaAs, возбуждаемая циркулярно-поляризованными импульсами. Поляризация лазерного излучения полностью определялась поляризацией накачки за счет того, что время спиновой релаксации электронов было сравнимо с временем формирования лазерного импульса [4].

Таким образом, подавляющее большинство работ посвящено оптической ориентации в магнитонеупорядоченных средах. Между тем, внедрение в технологии новых магнитных материалов является перспективным для создания устройств спинтроники. Она обладает рядом преимуществ относительно традиционной электроники, а именно энергонезависимость элементов, более высокая скорость обработки информации, сниженное энергопотребление, большая плотность интеграции по сравнению с полупроводниками. Для внедрения спинтроники все еще актуально как экспериментальное, так и теоретическое решение проблем оптимизации времени жизни электронов, и манипулирование их спинами на коротких временных масштабах [5].

Среди магнитоупорядоченных материалов наиболее широким подклассом являются антиферромагнетики (АФМ). Это материалы, в которых существу-

ет магнитное упорядочение, однако суммарный магнитный момент равен нулю. В отличие от ферромагнитных (ФМ) материалов, которые преимущественно являются металлами, АФМ могут быть изоляторами, металлами, полуметаллами, полупроводниками или сверхпроводниками. Также АФМ намного более привлекательны для проектирования устройств, так как из-за нулевого суммарного магнитного момента, открыт доступ к миниатюризации компонент. Все эти преимущества позволяют считать АФМ перспективными для применения в современных технологиях, таких как антиферромагнитная спинтроника, оптоспинтроника и устройства хранения информации [6—8].

Особое внимание уделяется антиферромагнетикам с высокой температурой Нееля (аналог температуры Кюри для антиферромагнетиков, выше которой антиферромагнитное упорядочение разрушается) из-за возможности их применения при комнатной температуре. Оксид хрома (III) (Cr_2O_3) относится к классу таких материалов с температурой Нееля $T_N = 307.6\text{K}$ [9]. Cr_2O_3 является скомпенсированным АФМ, частота антиферромагнитного резонанса $f = 165\text{ ГГц}$ [10], что выше аналогичных параметров в большинстве ферромагнетиков. Также в Cr_2O_3 продемонстрирован магнитоэлектрический эффект [11]. Более того, Cr_2O_3 нескомпенсированная поверхностная намагниченность может быть перспективна для применения в спинтронике [12]. Из-за этих свойств изучение Cr_2O_3 представляет интерес как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях. Например, ранее уже были продемонстрированы визуализация и манипулирование АФМ доменами [13], разработка магнитоэлектрических устройств памяти [14], и исследование динамики генерации второй гармоники, индуцированной терагерцовым излучением [15] 36.

Несмотря на то, что хорошая изученность и удобные физические свойства позволяют считать Cr_2O_3 модельным антиферромагнетиком, оптическая ориентация в нем ранее не наблюдалась.

Целью настоящей работы является экспериментальная демонстрация эффекта оптической ориентации в антиферромагнетике Cr_2O_3 .

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Характеризация пленки Cr_2O_3 с целью определения оптимальных параметров возбуждения и детектирования эффекта оптической ориентации

2. Создание экспериментальной установки для исследования оптической ориентации в Cr_2O_3
3. Проведение измерений и анализ полученных результатов

В качестве основной экспериментальный метод, использованный в работе, это фемтосекундная магнитооптическая накачка-зондирование. Для характеристики структуры дополнительно проводились магнитооптическая спектроскопия и спектроскопия поглощения.

3 Введение на переписку

Процессы спиновой релаксации и оптической ориентации носителей заряда интенсивно исследуются в физике полупроводников уже несколько десятилетий. Наибольшее количество работ выполнено на полупроводниках AIII BV, в частности на GaAs и твердых растворах на его основе [1]. Интерес к этим материалам обусловлен как фундаментальными вопросами зонной структуры, так и перспективами практического применения. Хорошо известно, что при поглощении циркулярно поляризованного света в таких средах возникает частичная спиновая поляризация электронов, которые при рекомбинации излучают поляризованный свет. Время спиновой релаксации электронов в квантовых ямах GaAs при комнатной температуре составляет несколько десятков пикосекунд [2], что значительно короче времени рекомбинации. На основе этого свойства были предложены и реализованы полностью оптические переключатели с пикосекундным временем переключения [3] и лазерные источники с контролируемой поляризацией [4].

Подавляющее большинство этих работ, однако, выполнено на магнито-неупорядоченных полупроводниках. Значительно меньшее внимание уделено исследованию спиновой динамики в магнитоупорядоченных средах, в частности в антиферромагнетиках (АФМ). Между тем, антиферромагнетики обладают уникальными свойствами, делающими их крайне привлекательными для спинтроники и оптоспинтроники [6–8]. В отличие от ферромагнетиков, АФМ имеют нулевой суммарный магнитный момент, что позволяет миниатюризировать устройства, избегая влияния размагничивающих полей. Более

того, АФМ могут быть изоляторами, полупроводниками или металлами, что расширяет спектр их возможных применений. Особый интерес представляют антиферромагнетики с температурой Нееля выше комнатной, что делает возможным их использование в практических устройствах без дополнительного охлаждения.

Одним из модельных и наиболее изученных антиферромагнетиков является оксид хрома (III) Cr_2O_3 , обладающий температурой Нееля $T_N = 307.6$ К [9]. Этот материал демонстрирует ряд примечательных свойств: антиферромагнитный резонанс в терагерцовом диапазоне (165 ГГц) [10], магнитоэлектрический эффект [11] и нескомпенсированную поверхностную намагниченность [12]. Благодаря этому Cr_2O_3 уже используется для визуализации и манипулирования АФМ доменами [13], в магнитоэлектрической памяти [14] и исследованиях нелинейной динамики [15].

Несмотря на обширные исследования Cr_2O_3 , эффект оптической ориентации — создание спиновой поляризации носителей под действием циркулярно поляризованного света — в этом материале ранее не наблюдался. Это является существенным пробелом, поскольку сравнение спиновой динамики в хорошо изученном полупроводнике GaAs (с делокализованными носителями) и в антиферромагнетике-изоляторе Cr_2O_3 (с локализованными d-электронами хрома и сильным обменным взаимодействием) открывает путь к пониманию новых механизмов релаксации.

Анализ литературы показывает, что в полупроводниках III-V спиновые времена релаксации варьируются в широких пределах. Так, в InGaAsP/InGaAs квантовых ямах времена составляют 5–20 пс [Hyland 1999], в GaAsSb — около 1 пс [Hall 1999], а скорость релаксации в GaAs/AlGaAs может достигать 32 пс при комнатной температуре [Nishikawa 1996]. Как правило, доминирующим механизмом является механизм Дьяконова–Переля (ДП), связанный со спин-орбитальным расщеплением зоны проводимости в нецентросимметричных кристаллах.

Cr_2O_3 же представляет собой центросимметричный кристалл. Следовательно, механизм ДП, обусловленный отсутствием центра инверсии, в нём запрещён. Более того, носители в Cr_2O_3 локализованы на ионах Cr^{3+} , и оптические переходы описываются в терминах френкелевских экситонов [21], а не

зонных состояний. Это кардинально меняет физическую картину: спиновая релаксация здесь должна определяться обменным взаимодействием между экситонами и магнитной подсистемой, а также спин-фононным взаимодействием. Ожидается, что из-за сильного обменного взаимодействия в упорядоченной антиферромагнитной решётке время спиновой релаксации в Cr_2O_3 может быть значительно короче, чем в неупорядоченных полупроводниках.

Целью настоящей работы является первая экспериментальная демонстрация эффекта оптической ориентации в антиферромагнетике Cr_2O_3 и изучение динамики спиновой релаксации в нём.

Для достижения цели решались следующие задачи:

Провести характеризацию плёнки Cr_2O_3 (спектроскопия поглощения, магнитооптическая спектроскопия) для определения оптимальных параметров резонансного возбуждения экситонов и детектирования спиновой поляризации.

Создать экспериментальную установку для фемтосекундной магнитооптической накачки-зондирования с временным разрешением, работающую в двухцветном режиме.

Измерить динамику магнитооптического отклика (эллиптичности Фарадея) при резонансном и нерезонансном возбуждении и проанализировать полученные времена релаксации.

Основным методом исследования выбрана фемтосекундная магнитооптическая спектроскопия накачки-зондирования, позволяющая напрямую отслеживать эволюцию спиновой поляризации с субпикосекундным разрешением.

Таким образом, данная работа восполняет важный пробел в понимании спиновых процессов в магнитоупорядоченных диэлектриках и закладывает основы для использования Cr_2O_3 в устройствах оптоспинтроники, работающих при комнатной температуре.

4 Обзор литературы

4.1 Оптическая ориентация

Основные физические механизмы, управляющие оптической ориентацией в атомах, молекулах и полупроводниках, хорошо изучены [1, 16, 17]. Тем не менее, эта тема по-прежнему остается в центре интенсивных научных исследований. Особенно активно спиновая ориентация исследовалась в полупроводниках, и хотя теоретические соображения применимы к большинству из них, наиболее детально изучена оптическая ориентация в арсениде галлия (GaAs) и твердых растворах на его основе [1]. Рассмотрим спиновую ориентацию в GaAs более подробно.

Для GaAs зонная структура хорошо известна (см., например, [18]). Ее схема представлена на рис. ??.

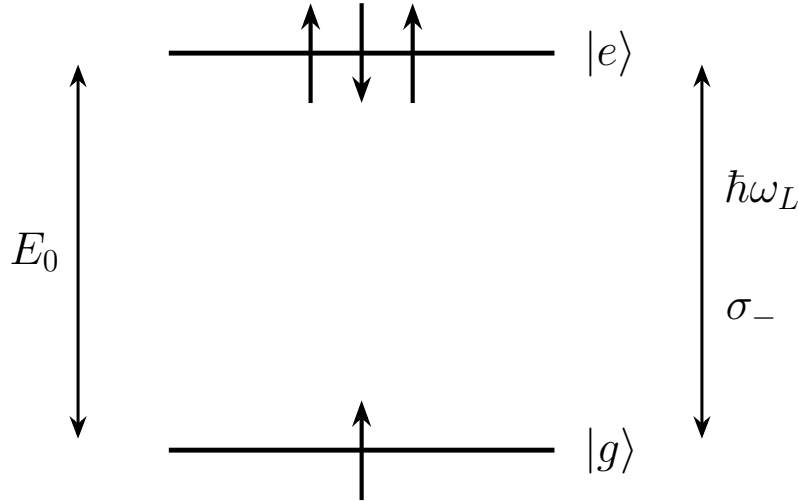


Рис. 2: Уровни энергии квантовой точки с резидентным электроном. Основное состояние $|g\rangle$ — резидентный электрон со спином $\uparrow$. Возбуждённое состояние $|e\rangle$ — отрицательный трион X^- : электронный синглет ($\uparrow\downarrow$) и тяжёлая дырка (полая стрелка). Переход возбуждается σ_- -поляризованным фотоном с энергией $\hbar\omega_L = E_0$.

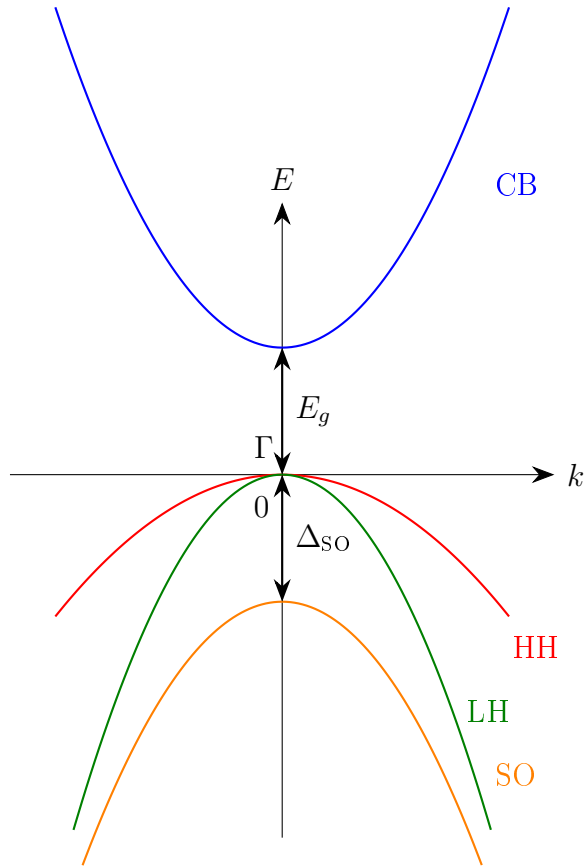


Рис. 1: Зонная структура $GaAs$ вблизи Γ - точки.

Показаны зона проводимости (CB), подзоны тяжёлых (HH) и лёгких дырок (LH), а также спин-орбитально отщеплённая подзона (SO). Стрелками обозначены ширина запрещённой зоны E_g и величина спин-орбитального расщепления Δ_{so} .

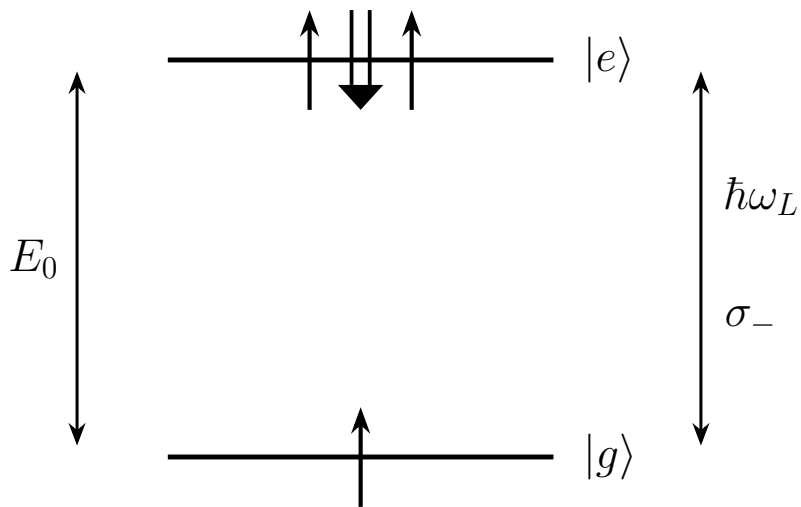


Рис. 3: ...

Экстремумы валентной зоны и зоны проводимости (CB) расположены в Γ точке зоны Бриллюэна. Так как зона проводимости образована s орбиталя-

ми, угловой момент $L = 0$, но есть двукратное вырождение по спину. Валентная зона состоит из p орбиталей, следовательно, угловой момент $L = 1$. Ее образуют подзоны легких (ЛН) и тяжелых (НН) дырок и отщепленная спин-орбитальная подзона (SO). Каждая из подзон также дважды вырождена по спину.

Так как полный момент является суммой орбитального (L) и спинового (S) моментов $J = L + S$, в зоне проводимости возможны лишь два состояния в зависимости от спина электрона ($J = S = 1/2$ и $J_z = S_z = \pm 1/2$). В валентной зоне ситуация несколько сложнее: возможны 2 состояния с различным значением полного момента: $J = 3/2$ и $J = 1/2$. Подзоне легких и тяжелых дырок соответствует полный момент $J = 3/2$, а отщепленной — $J = 1/2$. Проекции углового момента для тяжелых дырок составляют $J_z = \pm 3/2$, легких — $J_z = \pm 1/2$.

Волновые функции отвечающие заданному угловому моменту J и проекции J_z можно выразить через состояния с заданным орбитальным моментом и спином с помощью коэффициентов Клебша - Гордона:

$$|J, J_z\rangle = \sum_{L_z, S_z} C_{L, L_z, S, S_z}^{J, J_z} |L, L_z\rangle |S, S_z\rangle$$

Для состояний в валентной зоне GaAs эта формула принимает вид

$$|J_1 J_2\rangle = \sum_{L_z, S_z} C_{L, L_z, S, S_z}^{J, J_z} |1, L_z\rangle |1/2, S_z\rangle$$

Так как коэффициенты Клебша-Гордона для соответствующих проекций L_z и S_z известны, можно выписать вид волновых функций [1]

$$\begin{aligned} \left| \frac{3}{2}, +\frac{3}{2} \right\rangle &= -\frac{X + iY}{\sqrt{2}} \uparrow \\ \left| \frac{3}{2}, +\frac{1}{2} \right\rangle &= -\frac{X + iY}{\sqrt{6}} \downarrow + \sqrt{\frac{2}{3}} Z \uparrow \\ \left| \frac{3}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle &= \frac{X - iY}{\sqrt{6}} \uparrow + \sqrt{\frac{2}{3}} Z \downarrow \\ \left| \frac{3}{2}, -\frac{3}{2} \right\rangle &= -\frac{X - iY}{\sqrt{2}} \downarrow \end{aligned}$$

$$\left| \frac{1}{2}, +\frac{1}{2} \right\rangle = -\frac{X + iY}{\sqrt{3}} \downarrow + \frac{1}{\sqrt{3}} Z \uparrow$$

$$\left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle = -\frac{X - iY}{\sqrt{3}} \uparrow - \frac{1}{\sqrt{3}} Z \downarrow$$

Где X, Y, Z — координатные части блоховских амплитуд p типа, преобразующихся как координаты x, y, z .

Определим правила отбора для межзонных переходов. Для этого нужно рассчитать матричные элементы взаимодействия электронов и падающих фотонов. Также изучим роль поляризации падающего света на вид матричных элементов.

Переходы будем считать прямыми. Для получения правил отбора воспользуемся теорией возмущений.

Взаимодействие со светом описывается следующим возмущением:

$$\hat{V} = -\frac{e}{m_0 c} \vec{p} \cdot \vec{A}$$

здесь $\vec{A} = A_0 \vec{e}$ — векторный потенциал, A_0 — его амплитуда, а $\vec{e}$ — соответствующий вектор поляризации света. $p = -i\hbar \frac{\partial}{\partial r}$ — импульс, e — заряд электрона, m_0 — масса свободного электрона, c — скорость света.

Рассчитаем, например, матричный элемент $\langle S \uparrow | \hat{V} | \frac{3}{2}, +\frac{3}{2} \rangle$:

$$\begin{aligned} \left\langle S \uparrow \left| \hat{V} \right| \frac{3}{2}, +\frac{3}{2} \right\rangle &= \left\langle S \uparrow \left| -\frac{e \vec{p} \vec{A}}{m_0 c} \right| -\frac{X + iY}{\sqrt{2}} \uparrow \right\rangle = \\ &= -\frac{e A_0}{m_0 c} \left\langle S \uparrow \left| p_x e_x + p_y e_y + p_z e_z \right| -\frac{X + iY}{\sqrt{2}} \uparrow \right\rangle \end{aligned}$$

Часть слагаемых в этой сумме равны нулю, например, все слагаемые вида $\langle S \uparrow | p_i e_i | j \rangle$, $i, j = x, y, z$ и $i \neq j$. Тогда ненулевыми будут только 3 слагаемых: $\langle S \uparrow | p_x e_x | X \rangle$, $\langle S \uparrow | p_y e_y | Y \rangle$ и $\langle S \uparrow | p_z e_z | Z \rangle$. В силу симметрии они равны между собой. Обозначим соответствующие матричные элементы как p_{cv} . Тогда для рассчитываемого матричного элемента получим:

$$-\frac{e A_0 p_{cv}}{m_0 c} \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \vec{e}_x - \frac{i}{\sqrt{2}} \vec{e}_y \right) = \left| \frac{e A_0 p_{cv}}{m_0 c} \right| = M_0 = M_0 \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \vec{e}_x - \frac{i}{\sqrt{2}} \vec{e}_y \right)$$

Переход из состояния $|\frac{3}{2}, +\frac{3}{2}\rangle$ в валентной зоне в состояние $|S \downarrow\rangle$ не возможен в силу ортогональности спиновых состояний, поэтому $\langle S \downarrow | \hat{V} |\frac{3}{2}, +\frac{3}{2}\rangle = 0$.

Аналогичным образом вычисляя матричные элементы, можно получить оставшиеся правила отбора. Они представлены в таблице 1.

Таблица 1: Правила отбора для межзонных переходов в полупроводниках с зонной структурой типа GaAs

$\frac{\hat{V}}{M_0}$	$ \frac{3}{2}, +\frac{3}{2}\rangle$	$ \frac{3}{2}, +\frac{1}{2}\rangle$	$ \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$	$ \frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\rangle$	$ \frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\rangle$	$ \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle$
$S \uparrow$	$-\frac{\vec{e}_x + i\vec{e}_y}{\sqrt{2}}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}\vec{e}_z$	$\frac{\vec{e}_x - i\vec{e}_y}{\sqrt{6}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}\vec{e}_z$	$\frac{\vec{e}_x - i\vec{e}_y}{\sqrt{3}}$
$S \downarrow$	0	$-\frac{\vec{e}_x + i\vec{e}_y}{\sqrt{6}}$	$\sqrt{\frac{2}{3}}\vec{e}_z$	$\frac{\vec{e}_x - i\vec{e}_y}{\sqrt{2}}$	$\frac{\vec{e}_x + i\vec{e}_y}{\sqrt{3}}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}\vec{e}_z$

Изучим роль поляризации падающего света. Рассмотрим право циркулярно поляризованный (σ^+) свет, распространяющийся вдоль оси z . Его электрическое поле можно записать в виде:

$$\vec{E} = \frac{E_0}{\sqrt{2}} (\vec{e}_x - i\vec{e}_y)$$

где $\vec{e}_x$ и $\vec{e}_y$ - орты в плоскости, перпендикулярной направлению распространения света. Тогда ненулевыми будут лишь следующие матричные элементы

$$\langle S \uparrow | \hat{V} |\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}M_0$$

$$\langle S \downarrow | \hat{V} |\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\rangle = M_0$$

$$\langle S \uparrow | \hat{V} |\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}M_0$$

Темп перехода, а значит и интенсивность, пропорциональны квадрату матричного элемента, соответственно, при освещении светом с энергией кванта $\hbar\omega \approx E_g$, когда переходы происходят только из подзоны легких и тяжелых дырок, количество электронов, в валентной зоне, имеющих спин вверх будет

в 3 раза больше, чем число электронов со спином вниз. То есть при поглощении σ^+ света возникает частичная поляризация по спину. Аналогичные расчеты можно провести и для левой циркулярной поляризации σ^- , а также линейно поляризованной вдоль оси z поляризации π_z . Все переходы и их относительная интенсивность представлены на рис. 4.

Эту схему можно также интерпретировать следующим образом: угловой момент циркулярно поляризованного света в единицах постоянной Планка равен ± 1 . При поглощении, вследствие закона сохранения углового момента, он передается среде, соответственно проекция полного момента электронов на ось z должна измениться на ± 1 в зависимости от типа поляризации. Так как линейная поляризация представляет собой суперпозицию левой и правой циркулярной поляризации ее проекция углового момента на ось z равна нулю, поэтому проекция момента на ось остается неизменной.

Из схемы также можно заметить, что если $\hbar\omega > E_g$ настолько, что переходы могут совершаться и из отщепленной подзоны, спиновой поляризации не возникает. Электрическое поле световой волны непосредственно воздействует на орбитальное движение электрона, а не на его спин. Поэтому спиновая ориентация при межзонных переходах возникает только в меру спинорбитального взаимодействия.

Важно отметить, что оптическая ориентация приводит как к генерации спин-поляризованных электронов, так и спин-поляризованных дырок. Однако из-за связи между угловым моментом дырки и ее импульсом в кристаллах типа GaAs дырки теряют свою спиновую поляризацию существенно быстрее чем электроны (это происходит за времена порядка времен релаксации импульса, то есть в фемтосекундном диапазоне) [1, 19], поэтому мы пренебрежем.

После возбуждения носители живут некоторое время до рекомбинации. В течение этого времени благодаря различным процессам релаксации спиновая ориентация носителей уменьшается. Таким образом, процесс оптической ориентации включает две стадии: создание ориентированных по спину носителей при поглощении циркулярно поляризованного света и спиновая релаксация, происходящая в течение времени жизни носителей.

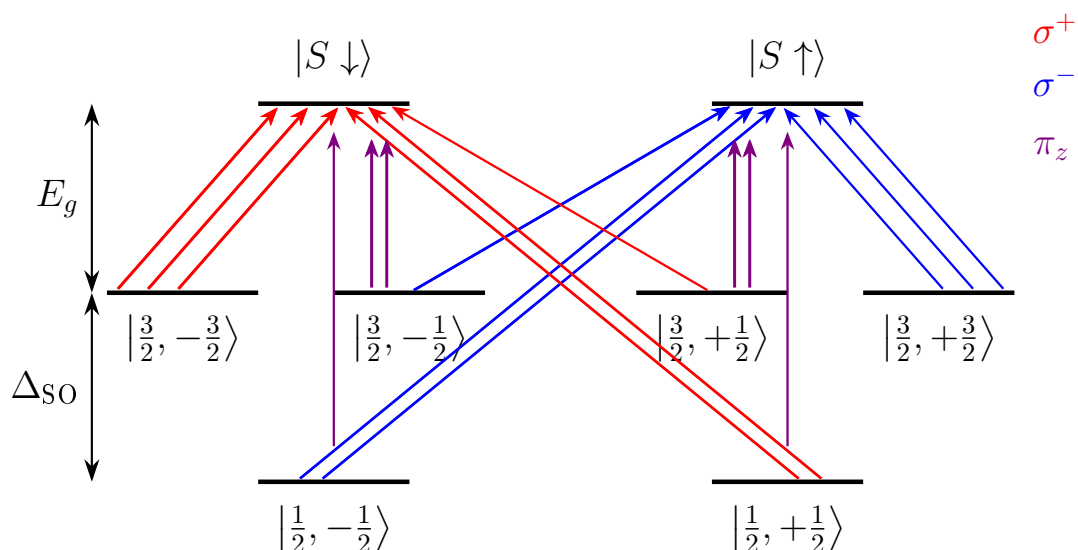


Рис. 4: Правила отбора и относительные интенсивности переходов. Число стрелок соответствует относительной вероятности перехода.

4.2 Cr_2O_3

Надо сказать из какой зоны в какую идут переходы и каким расщеплениям они подвержены. Нужна такая же картинка как в павлов 2007 на рисунке 3 но только для моих переходов еще бы неплохо эту диаграмму подтвердить спектром оптического поглощения для линейной и циркулярной поляризации

Влияние магнитной анизотропии на мой образец

Если буду сравнивать арсенид галлия и хромик, то вот что может быть существенно, чтобы предсказать быстрее или медленнее будет спиновая ориентация в нем:

Спины локализованы в хrome и делокализованы в арсениде и не являются свободными носителями

роль обменного взаимодействия в хром два о три из-за магнитного упорядочения

влияние спин-фононного взаимодействия

экситоны малого радиуса следовательно более сильное взаимодействие с ближайшим магнитным окружением чем делокализованный носитель в пп

В то же время Cr_2O_3

- кристалл обладает центром инверсии

В Cr_2O_3 оптическое поглощение лучше всего описывается в терминах тео-

рии френкелевских экситонов.

Теория экситонов френкеля в АФМ кристаллах была применена для объяснения спектров диэлектрических антиферромагнетиков Лоудоном [20]

Нас интересуют узкие экситонные линии в диапазоне энергии фотонов 1,70–1,74 эВ при $T = K$, соответствующие спектру поглощения Cr_2O_3 вблизи переходов **каких**. Четко видны несколько спектральных линий 1–5; нумерация экспериментально наблюдаемых переходов приведена в соответствии с ссылками [48,54]. Строго говоря, максимум линии ГВГ слегка смещен в сторону высоких энергий из-за эффекта Фано [55]. В магнитном поле спектр генерации второй гармоники сильно изменяется по сравнению с $B = 0$: можно наблюдать расщепление линии при 1,704 эВ на две линии 1 (1,7038 эВ)

Обменное взаимодействие может быть и между ионами неплохо бы посмотреть че там в хrome со всем этим делом обстоит и понять экситон в нашем случае перекидывает электрон откууда куда(какой переход нас интересует)

В хром два о три сильное обменное взаимодействие между ионами хрома из-за этого давыдовское расщепление

Концепция экситонов впервые была предложена Френкелем (виктор ссылка 36-37), Сейчас мы называем так квазичастицу, являющуюся связанным состоянием электрона и дырки, вызванным их кулоновским взаимодействием. Френкелевские экситоны локализованы на одной или нескольких элементарных ячейках и обладают большой энергией связи в противоположность менее локализованным и слабо связанным экситонам Ванье-Мотта(ссылки 38, 39 у виктора). Лоундон??? применил концепцию Френкелевских экситонов для объяснения оптических спектров диэлектрических антиферромагнетиков. (**ссылка 42 это важнооо**). Теория Френкелевских экситонов впервые была применена к спектрам поглощения Cr_2O_3 J.P van der Ziel (**ссылка 43, 44 это важнооо**), кто пронаблюдал Давыдовское расщепление в экситонном спектре. В дальнейшем было показано *$R - group excitation bands$* в Cr_2O_3 (**ссылка 45 - 48 это важнооо**), полученные из анализа кристаллического поля зонной структуры Cr_2O_3 (**ссылка 49 это важнооо**) [проверить перевод](#) и [ссылки в предложении выше](#).

5 Характеризация образца

Так как для изучения спиновой релаксации планируется использовать методику фемтосекундной магнитооптической накачки-зондирования необходимо определить оптимальные параметры накачки и зондирующего луча. Для этого и проводилась характеристика образца. Во время характеристики требуется определить положение экситонных линий соответствующих переходам ${}^4A_2 \longrightarrow {}^2E$ ионов Cr^{3+} в пленке Cr_2O_3 . Несмотря на то, что их положение в объемном Cr_2O_3 , соответствующих переходу ${}^4A_2 \longrightarrow {}^2E$ ионов Cr^{3+} хорошо известно, проверим, что толщина пленки является достаточной для проявления его объемных свойств.

Для определения оптимальных параметров возбуждения спиновой ориентации в образце была выбрана методика спектроскопии поглощения, а для определения оптимальных параметров детектирования - магнитооптическая спектроскопия. Рассмотрим методы и результаты характеристики более подробно.

5.1 Спектроскопия поглощения

Коэффициент поглощения или оптическая плотность (D) на заданной длине волны определяется как десятичный логарифм отношения интенсивности падающего излучения (I_0) к интенсивности излучения, прошедшего через образец (I):

$$D = \lg \left(\frac{I_0}{I} \right) = -\lg \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

На основе рассчитанных значений коэффициента поглощения для каждой длины волны построим спектр.

Нас интересует спектр поглощения вызванный переходами ${}^4A_2 \longrightarrow {}^2E$ ионов Cr^{3+} в антиферромагнитном Cr_2O_3 . Оптическое поглощение в Cr_2O_3 лучше всего описывается в теории френкелевских экситонов [21]. Поскольку образование экситонов связано с поглощением фотонов строго определённой энергии [22], в спектре поглощения ожидается появление узких минимумов.

Для изучаемого перехода положение этих линий в спектре известно. Ожидается, что они будут находиться в спектральном диапазоне $1.7 - 1.8$ эВ [23].

Энергия связи экситонов часто сравнима с тепловой энергией при комнатной температуре, что приводит к их термическому размыванию. Для наблюдения узких экситонных линий образец необходимо охлаждать. В нашем эксперименте для этого использовался азотный криостат. Измерения проводились при температуре $68K$.

В качестве широкополосного источника излучения использовалась лампа, излучающая в спектральном диапазоне $640 - 820$ нм. Для уменьшения рассеяния и сохранения высокой интенсивности падающего света лампа освещала диафрагму, изображение которой с помощью собирающей линзы проецировалось на образец. После образца изображение, с помощью второй собирающей линзы, передавалось в спектрометр.

Полная схема установки представлена на рисунке 5.

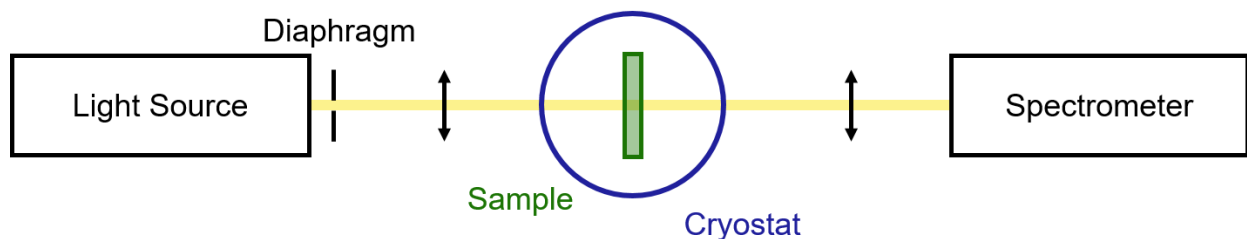


Рис. 5: Схема установки спектроскопии поглощения

Сначала измерялся опорный спектр интенсивности падающего излучения (без образца), а затем спектр интенсивности излучения, прошедшего через образец.

Для каждой длины волны, строилось отношение этих величин. Результат представлен на рисунке 6.

Как и ожидалось, на общем плавном фоне поглощения, возрастающем в длинноволновой области, наблюдаются два резких минимума, расположенных на длинах волн 705 нм и 730 нм.

Чтобы сопоставить полученные данные с литературными [23], длины волн, соответствующие минимумам были пересчитаны в энергии фотонов. Связь между энергией фотона E (в эВ) и длиной волны λ (в нм) описывается при-

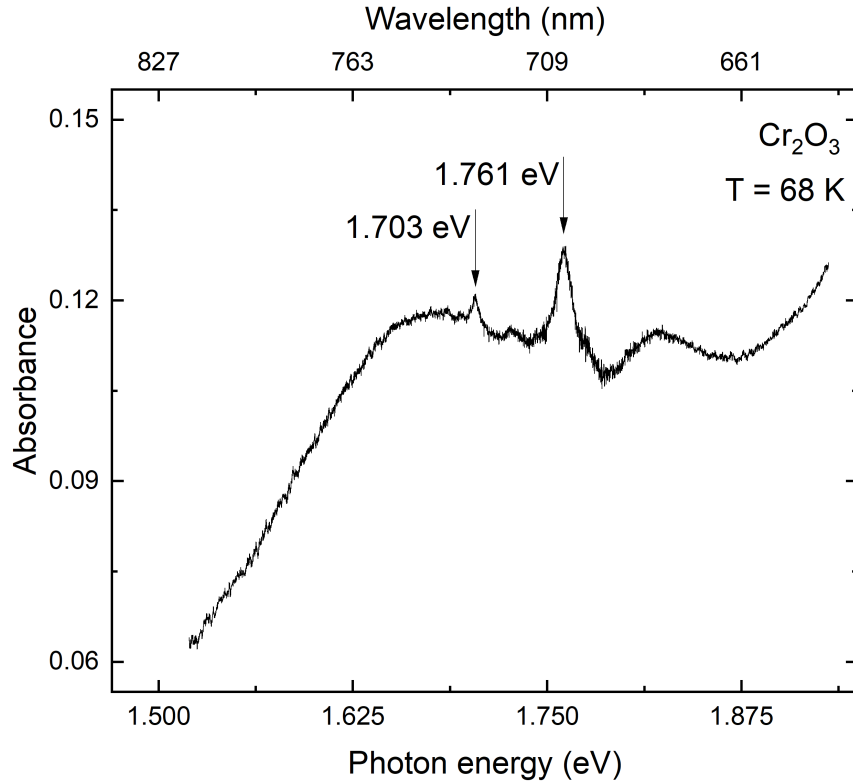


Рис. 6: Спектр поглощения пленки Cr_2O_3 при температуре 68K , наблюдаются линии экситонов на 705nm и 730nm

ближённй формулой:

$$E_{\text{эВ}} = \frac{1239.8}{\lambda_{\text{нм}}}$$

Расчёт показывает, что минимумы на отметках 705 нм и 730 нм соответствуют энергиям 1.76 эВ и 1.70 эВ . Полученные значения хорошо согласуются с указанным в [23] спектральным диапазоном.

Для резонансного возбуждения спиновой ориентации на экситоне предпочтительно использовать долгоживущие состояния. Так как спектральная ширина линии на 730 нм меньше, чем на 705 , для возбуждения целесообразно выбрать именно эту длину волны. Также отметим, что эти параметры не отличаются от данных в объемном материале.

5.2 Магнитооптическая спектроскопия

Чтобы определить оптимальные параметры детектирования выбран метод магнитооптической спектроскопии. Он позволяет определить поворот плос-

кости поляризации и наведенную эллиптичность в зависимости от длины волны проходящего через образец излучения.

Измерения проводились при комнатной температуре в магнитном поле $B = 1.5$ в геометрии Фарадея.

Полная схема установки представлена на рисунке 7.

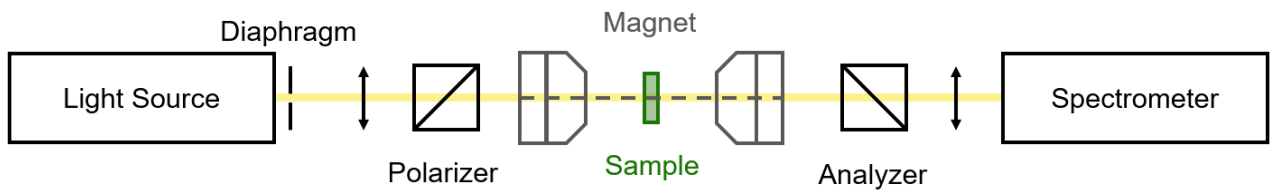


Рис. 7: Схема установки магнитооптической спектроскопии

Зависимость магнитооптического контраста от энергии фотонов представлена на рис 8.

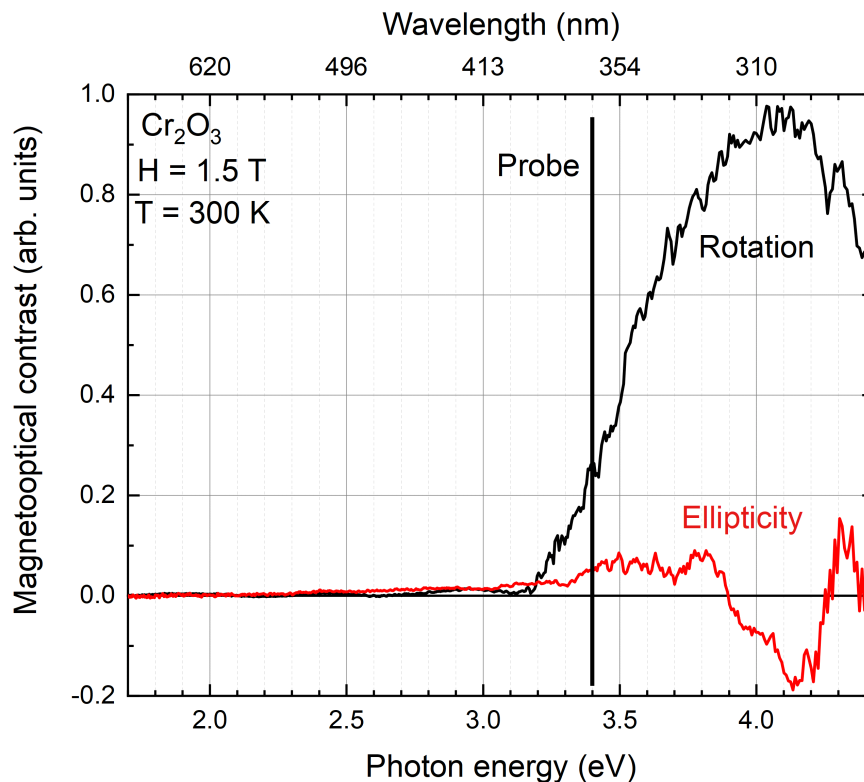


Рис. 8: Схема установки магнитооптической спектроскопии

Отметим, что как поворот так и эллиптичность наиболее эффективно наводятся в коротковолновой части спектра. Чтобы не усложнять эксперимен-

тальную установку, наиболее удобно будет использовать в качестве зондирующего луча вторую оптическую гармонику накачки. Для нашего образца это 365 нм или 3.4 эВ.

6 Фемтосекундная магнитооптическая накачка-зондирование

Для изучения динамики спиновой поляризации в образце выбрана методика двухцветной оптической фемтосекундной накачки-зондирования с временным разрешением. Мощный фемтосекундный лазерный импульс возбуждает динамику намагниченности в среде, после чего в область накачки попадает слабый линейно поляризованный зондирующий импульс. Магнитооптические эффекты — вращение плоскости поляризации или появление эллиптичности пропорциональны проекции намагниченности на волновой вектор зондирующего излучения. Изменяя временную задержку между импульсами накачки и зондирования, можно отслеживать эволюцию намагниченности непосредственно после лазерного возбуждения, причем временное разрешение определяется длительностью зондирующего импульса.

Данный метод позволяет исследовать сверхбыстрые процессы (десятки и сотни фемтосекунд) за счёт использования коротких (~ 60 фс) оптических импульсов, что обеспечивает высокое временное разрешение при отслеживании затухания фотоиндуцированной спиновой поляризации. Двухцветная схема, помимо этого, даёт возможность исключить влияние рассеянных импульсов накачки на детектирующую систему, а также использовать необходимые спектральные диапазоны для оптимального режима оптического воздействия и детектирования. Затухание спиновой поляризации определяется по измерению магнитооптических эффектов (например, Фарадея или Керра), испытываемых зондирующим импульсом, в зависимости от временной задержки. Поскольку образец представляет собой прозрачную плёнку толщиной 500 нм, динамика намагниченности отслеживалась по изменению эллиптичности света в эффекте Фарадея, то есть по изменению поляризации прошедшего сквозь образец луча.

Источником лазерных импульсов служила лазерная система производства Avesta Project LTD. Фемтосекундный усилитель с рабочим телом Ti:sapphire, длительностью импульса ~ 60 фс, частотой повторения 1 кГц и центральной длиной волны 800 нм накачивал оптический параметрический усилитель (ОПУ), что обеспечивало возможность перестройки длины волны в диапазоне от 480 до 4000 нм. В эксперименте для резонансного возбуждения экситонов центральная длина волны накачки составляла 730 нм (1,703 эВ), а нерезонансная — 750 нм (1,653 эВ). Частота зондирующих импульсов соответствовала второй оптической гармонике частоты накачки: 365 нм (3,397 эВ) и 375 нм (3,306 эВ) в резонансном и нерезонансном случае, соответственно. Длительность импульсов накачки и зонда составляла ~ 60 фс, спектральная ширина импульсов на полувысоте ~ 13 нм (0,03 эВ). Плотность накачки — 130 мДж/см². Соотношение плотностей накачки между импульсами накачки и зонда было выбрано 100:1. Импульс накачки фокусировался на образце в пятно диаметром около 100 мкм, а пятно зондирующего луча было немного меньшего размера. Волновой вектор луча накачки был перпендикулярен поверхности образца.

Для генерации второй оптической гармоники использовался нелинейный кристалл бета-бората бария. После него для подавления первой гармоники и формирования линейной поляризации зондирующего луча были установлены поляризатор и фильтр. Для контроля плотности накачки в луч накачки последовательно помещались пластинка $\lambda/2$ и поляризатор, а для получения требуемой поляризации после них размещалась пластинка $\lambda/4$. Импульсы накачки и зондирования фокусировались на поверхность образца с помощью линз. Задержка между импульсами накачки и зондирования осуществлялась изменением длины оптического пути импульса накачки с помощью оптической линии задержки с установленным на ней ретрорефлектором. Луч накачки модулировался оптомеханическим модулятором на частоте 500 Гц.

Образец помещался в гелиевый криостат, позволяющий проводить измерения в температурном диапазоне от 3 К до 300 К. Использование сверхпроводящего магнита дало возможность варьировать магнитное поле в диапазоне от $-6,5$ Т до 6,5 Т. Измерения проводились в геометрии Фойгта (волновой вектор перпендикулярен индукции внешнего магнитного поля). Для

детектирования изменения эллиптичности зондирующего луча применялась балансная схема. Пластика $\lambda/4$ преобразовывала эллиптичность прошедшего через образец пучка в поворот плоскости поляризации. Установленная после неё призма Волластона пространственно разделяла пучок на две компоненты с ортогональными линейными поляризациями, интенсивности которых регистрировались двумя фотодиодами. Сигнал с фотодиодов вычитался с помощью балансного детектора, после чего измерялся на частоте 500 Гц с использованием синхронного усилителя (lock-in), где происходила демодуляция. Итоговый сигнал усреднялся по большому числу событий.

Полная схема установки представлена на рисунке 9.

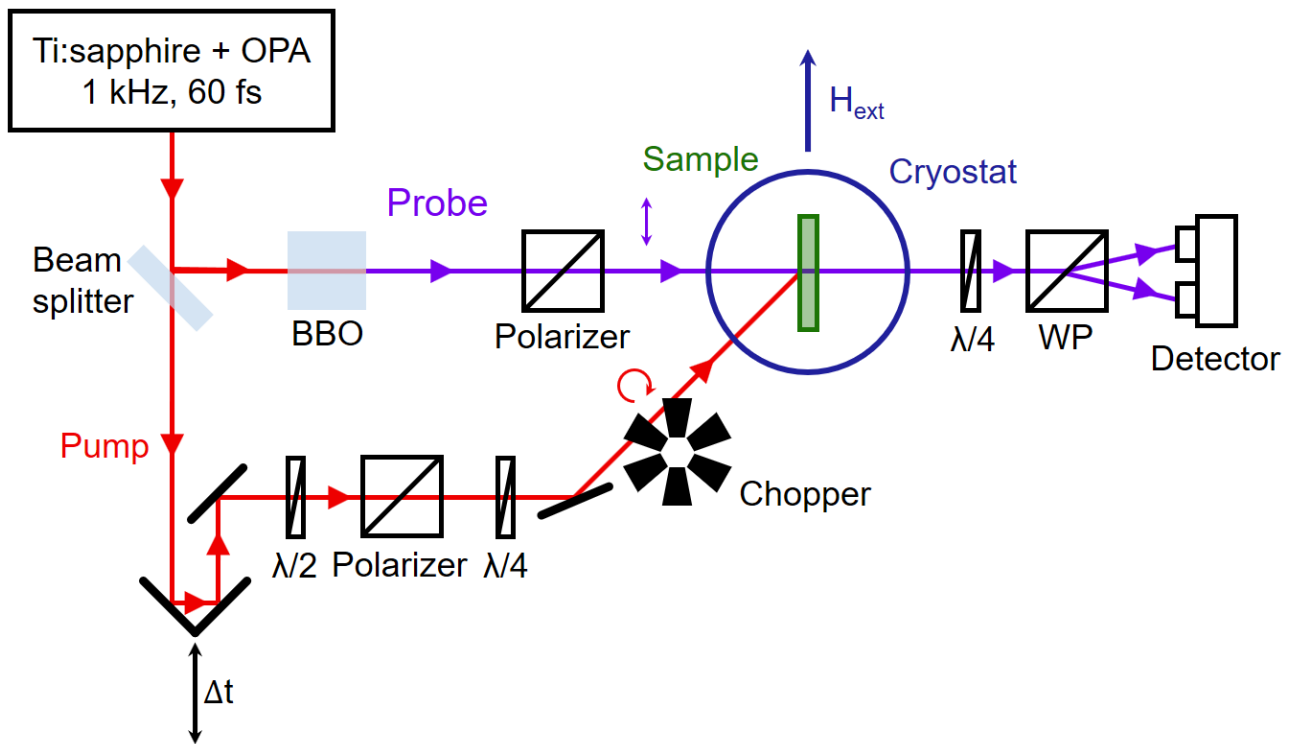


Рис. 9: Схема экспериментальной установки магнитооптической фемтосекундной накачки-зондирования с временным разрешением

7 Результаты

Линейная зависимость эффекта Фарадея от флюенса накачки. Типичная динамика представлена на рисунке таком-то для оптического возбуждения экситонной линии и энергии меньше экситонной линии. В обоих случаях представлено краткосрочное поведение эллиптичности т.е. в течение первых x пикосекунд после возбуждения, а также долгосрочный спад сигнала (если успе-ем померять.) Временная форма автокорреляционной функции импульсов накачки включена в произвольных единицах для сравнения. Он был рассчитан исходя из того, что импульс накачки и зонда имеют одинаковый временной профиль. Это позволяет оценить окно перекрытия. Вне него импульсы приходят на образец в разное время. Внутри окна они одновременно находятся в образце. Это важно так как только в окно перекрытия возможны некоторые когерентные эффекты (например оптический эффект Штарка)

Как видно из рисунков начальный пик не точно повторяет профиль автокорреляционной функции и демонстрирует сверхбыстрый релаксационный спад вплоть до разницы между накачкой и зондом $\Delta t = x$ пс, указать, где сигнал спадает до нуля. Затем ... написать про медленную компоненту если домерим.

Быстрая релаксационная компонента показала характеристическое время затухания большее для странных данных и какое для не странных данных по сравнению с длительностью автокорреляционной функции. Дальше написать про различие в резонансе и не в резонансе и еще про то, что при смене поляризации переворачивается сигнал, что является одним из факторов, подтверждающих спиновую ориентацию.

Количественная интерпретация результатов осложняется тем, что длительности импульсов накачки и зонда не малы по сравнению с временем спиновой релаксации.

Нормальное объяснение про свертку, если будетм включать, это хилтон 2002 они свертку пампа и проба нормируют так, чтобы площадь была равна 1, ожидадно и приятно

8 Заключение

9 Список литературы

- [1] Б. П. Захарченя и Ф. Мейер, ред. *Оптическая ориентация*. Пер. с англ. Л.: Наука, 1989, с. 408.
- [2] Atsushi Tackeuchi, Yuji Nishikawa и Osamu Wada. “Room-temperature electron spin dynamics in GaAs/AlGaAs quantum wells”. В: *Applied Physics Letters* 68.6 (февр. 1996), с. 797—799. ISSN: 0003-6951. DOI: 10.1063/1.116536.
- [3] L. H. Teng и др. “Density dependence of spin relaxation in GaAs quantum well at room temperature”. В: *Europhysics Letters* 84.2 (окт. 2008), с. 27006. DOI: 10.1209/0295-5075/84/27006.
- [4] H. Ando, T. Sogawa и H. Gotoh. “Photon-spin controlled lasing oscillation in surface-emitting lasers”. В: *Applied Physics Letters* 73.5 (авг. 1998), с. 566—568. ISSN: 0003-6951. DOI: 10.1063/1.121857.
- [5] S. A. Wolf и др. “Spintronics: A Spin-Based Electronics Vision for the Future”. В: *Science* 294.5546 (2001), с. 1488—1495. DOI: 10.1126/science.1065389.
- [6] V. Baltz и др. “Antiferromagnetic spintronics”. В: *Rev. Mod. Phys.* 90 (1 февр. 2018), с. 015005. DOI: 10.1103/RevModPhys.90.015005.
- [7] P. Némec, M. Fiebig, T. Kampfrath и др. “Antiferromagnetic opto-spintronics”. В: *Nature Physics* 14 (), с. 229—241. DOI: 10.1038/s41567-018-0051-x.
- [8] Jakub Zelezny и др. “Spin transport and spin torque in antiferromagnetic devices”. В: *Nature Physics* 14 (март 2018). DOI: 10.1038/s41567-018-0062-7.
- [9] M. Fiebig, D. Fröhlich и H. -J. Thiele. “Determination of spin direction in the spin-flop phase of Cr_2O_3 ”. В: *Phys. Rev. B* 54 (18 нояб. 1996), R12681—R12684. DOI: 10.1103/PhysRevB.54.R12681.
- [10] E.J. Samuelsen, M.T. Hutchings и G. Shirane. “Inelastic neutron scattering investigation of spin waves and magnetic interactions in Cr_2O_3 ”. В: *Solid State Communications* 7.15 (1969), с. 1043—1045. ISSN: 0038-1098. DOI: [https://doi.org/10.1016/0038-1098\(69\)90466-9](https://doi.org/10.1016/0038-1098(69)90466-9).

- [11] D. N. Astrov. “The Magnetoelectric Effect in Chromium Oxide”. В: *J. Exptl. Theoret. Phys. (U.S.S.R)* 40 (апр. 1961), с. 1035—1041. DOI: 10.1126/science.1065389.
- [12] Sophie F. Weber и др. “Surface Magnetization in Antiferromagnets: Classification, Example Materials, and Relation to Magnetoelectric Responses”. В: *Phys. Rev. X* 14 (2 май 2024), с. 021033. DOI: 10.1103/PhysRevX.14.021033.
- [13] Т. Hayashida и др. “Observation of antiferromagnetic domains in Cr_2O_3 using nonreciprocal optical effects”. В: *Phys. Rev. Res.* 4 (4 окт. 2022), с. 043063. DOI: 10.1103/PhysRevResearch.4.043063.
- [14] Tobias Kosub и др. “Purely Antiferromagnetic Magnetoelectric Random Access Memory”. В: *Nature Communications* 8 (нояб. 2016). DOI: 10.1038/ncomms13985.
- [15] Vladislav Bilyk и др. “Terahertz-induced second harmonic generation dynamics in antiferromagnetic Cr_2O_3 ”. В: *Phys. Rev. B* 110 (17 нояб. 2024), с. 174449. DOI: 10.1103/PhysRevB.110.174449.
- [16] Marcis Auzinsh и Ruvin Ferber. *Optical Polarization of Molecules*. Cambridge Monographs on Atomic, Molecular and Chemical Physics. Cambridge University Press, 1995.
- [17] Igor Žutić, Jaroslav Fabian и S. Das Sarma. “Spintronics: Fundamentals and applications”. В: *Rev. Mod. Phys.* 76 (2 апр. 2004), с. 323—410. DOI: 10.1103/RevModPhys.76.323.
- [18] О. Маделунг. *Физика полупроводниковых соединений III и V групп*. Под ред. Б. И. Болтакс. Пер. с англ. М.: Мир, 1967, с. 477.
- [19] D. J. Hilton и C. L. Tang. “Optical Orientation and Femtosecond Relaxation of Spin-Polarized Holes in GaAs”. В: *Phys. Rev. Lett.* 89 (14 сент. 2002), с. 146601. DOI: 10.1103/PhysRevLett.89.146601.
- [20] R. Loudon. “Theory of infra-red and optical spectra of antiferromagnets”. В: *Advances in Physics* 17.66 (1968), с. 243—280. DOI: 10.1080/00018736800101296.
- [21] J. P. van der Ziel. “Optical Spectrum of Antiferromagnetic Cr_2O_3 ”. В: *Phys. Rev.* 161 (2 сент. 1967), с. 483—492. DOI: 10.1103/PhysRev.161.483.

- [22] Кардона М. Питер Ю. *Основы физики полупроводников*. Под ред. Захарчени Б. П. Пер. Решиной И.И. 3-е изд. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. 560 с. ISBN: 5-9221-0268-0.
- [23] V. V. Pavlov et al. “Time-space symmetry breaking on Frenkel excitons in the antiferromagnet Cr_2O_3 revealed by second harmonic generation”. In: *Phys. Rev. B* 111 (17 2025), p. 174405. DOI: 10.1103/PhysRevB.111.174405.